

INFORME DE VALIDACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN

Componente	Cluster MinIO — Data Lake S3-compatible
Clúster	MinIO Principal (Datacenter Principal)
Nodos validados	pbigd-stg01 · pbigd-stg02 · pbigd-stg03
Versión MinIO	RELEASE.2025-07-23T15-54-02Z
SO / Runtime	Rocky Linux 10.2 · Podman 5.8.2 · systemd
Fecha de validación	07 de julio de 2026
Resultado general	⚠ APROBADO CON OBSERVACIONES

1. RESUMEN EJECUTIVO

Se realizó la validación completa de la implementación del Cluster MinIO Principal del proyecto Big Data de la Cooperativa Jardín Azuayo (proyecto Bluepoint). La validación se ejecutó el 7 de julio de 2026 en los tres nodos del cluster (pbigd-stg01, pbigd-stg02, pbigd-stg03) mediante el script de validación validate_minio_principal.sh, cubriendo 8 dominios de verificación con un total de 26 puntos de control.

El cluster se encuentra operativo y en condiciones de continuar con la implementación de las capas superiores de la plataforma. No se detectaron errores críticos. Se identificaron 3 advertencias consistentes en los 3 nodos, dos de las cuales requieren confirmación formal del equipo de infraestructura antes del paso a producción.

23 PASS	3 WARN	0 FAIL
------------	-----------	-----------

2. MATRIZ DE ESTADO POR NODO

La siguiente tabla consolida el resultado de cada punto de control en los tres nodos del cluster. Todos los resultados son homogéneos entre nodos, lo que confirma una instalación consistente.

Verificación	pbigd-stg01	pbigd-stg02	pbigd-stg03
SO: Rocky Linux 10.2	✓ PASS	✓ PASS	✓ PASS
Kernel 6.12.0-124	✓ PASS	✓ PASS	✓ PASS
Podman 5.8.2	✓ PASS	✓ PASS	✓ PASS
systemd running	✓ PASS	✓ PASS	✓ PASS
NTP sincronizado	✓ PASS	✓ PASS	✓ PASS
/opt/minio (30 GB)	✓ PASS	✓ PASS	✓ PASS

Verificación	pbigd-stg01	pbigd-stg02	pbigd-stg03
/data/minio XFS 400 GB	✓ PASS	✓ PASS	✓ PASS
/var/log/minio	✓ PASS	✓ PASS	✓ PASS
Partición /data independiente	✓ PASS	✓ PASS	✓ PASS
Unidad systemd minio-N.service	✓ PASS	✓ PASS	✓ PASS
Contenedor minio-N activo	✓ PASS	✓ PASS	✓ PASS
Naming convention minio-N	✓ PASS	✓ PASS	✓ PASS
Puerto 9000 API S3	✓ PASS	✓ PASS	✓ PASS
Puerto 9001 Console Web	✓ PASS	✓ PASS	✓ PASS
Conectividad TCP entre nodos	✓ PASS	✓ PASS	✓ PASS
Health /minio/health/live HTTP 200	✓ PASS	✓ PASS	✓ PASS
Quórum /minio/health/cluster 200	✓ PASS	✓ PASS	✓ PASS
Buckets: raw, bronze, silver, gold	✓ PASS	✓ PASS	✓ PASS
Escritura/lectura en bucket raw	✓ PASS	✓ PASS	✓ PASS
Los 3 nodos UP simultáneamente	✓ PASS	✓ PASS	✓ PASS
/data/minio disponible (392 GB)	✓ PASS	✓ PASS	✓ PASS
Logs en /var/log/minio	✓ PASS	✓ PASS	✓ PASS
Grafana Alloy activo	✓ PASS	✓ PASS	✓ PASS
node-exporter puerto 9100	⚠ WARN	⚠ WARN	⚠ WARN
Versión MinIO (esperada 2026-02-07)	⚠ WARN	⚠ WARN	⚠ WARN
Política reinicio Podman	⚠ WARN	⚠ WARN	⚠ WARN

3. HALLAZGOS Y ACCIONES CORRECTIVAS

Se identificaron 3 advertencias, consistentes en los 3 nodos. A continuación se detallan los hallazgos con su clasificación, detalle técnico y acción requerida.

Tipo	Hallazgo	Detalle técnico	Acción requerida
WARN	node-exporter no detectado (puerto 9100)	El agente de métricas de nodo no responde en :9100 en ninguno de los 3 nodos.	Confirmar si node-exporter está desplegado o si Alloy recolecta métricas de nodo directamente. Si no está desplegado, planificar su instalación.
WARN	Versión MinIO difiere de la documentada	Instalada: RELEASE.2025-07-23T15-54-02Z. Documentada en plan: RELEASE.2026-02-07T07-43-34Z.	OBLIGATORIO: El equipo de infraestructura debe confirmar formalmente si la versión instalada es la versión de producción aprobada y actualizar el documento del plan de implementación.

Tipo	Hallazgo	Detalle técnico	Acción requerida
WARN	Política de reinicio Podman: 'no'	Los contenedores minio-1/2/3 tienen restart policy 'no'. El reinicio lo gestiona systemd vía minio-N.service.	OPCIONAL: No requiere acción correctiva inmediata. Si se desea doble protección, configurar --restart=always en los contenedores.
INFO	Erase coding EC:1 con 3 drives	3 drives online, 0 offline. EC:1 significa tolerancia a falla de 1 drive. Es el mínimo esperado para 3 nodos.	INFORMATIVO: Documentar como configuración de producción aceptada. Evaluar si se requiere mayor tolerancia a fallos en el futuro.
INFO	Logs con última modificación: 23 Jun 2026	Solo 1 archivo de log en /var/log/minio. Última modificación hace más de 2 semanas.	OPCIONAL: Verificar que la rotación de logs está configurada y activa. Confirmar que MinIO está enviando logs al archivo correctamente.

Nota aclaratoria — node-exporter (puerto 9100)

Durante la ejecución del script de validación se generó una advertencia indicando que node-exporter no fue detectado en el puerto 9100. Esta advertencia queda desestimada y reclasificada como informativa.

La instalación del proyecto no contempla node-exporter como proceso independiente. En su lugar, Grafana Alloy — cuya presencia y estado activo fue confirmado en la sección 7 de este informe — incluye el componente prometheus.exporter.unix, que replica de forma nativa la funcionalidad completa de node-exporter y expone las métricas de nodo en el puerto 17935. La validación posterior confirmó que dicho endpoint responde correctamente y expone las métricas esperadas (node_cpu_seconds_total, node_memory_MemTotal_bytes, node_filesystem_size_bytes, entre otras).

Esta es una decisión de arquitectura válida y deliberada que reduce la cantidad de agentes desplegados por nodo sin sacrificar cobertura de observabilidad. No existe brecha de monitoreo. El stack de métricas de infraestructura está operativo y correctamente configurado.

4. ANÁLISIS TÉCNICO DESTACADO

4.1 Infraestructura base — Homogeneidad confirmada

Los tres nodos presentan exactamente el mismo stack de software: Rocky Linux 10.2 (Red Quartz), kernel 6.12.0-124.40.1.el10_1.x86_64 y Podman 5.8.2. Esta homogeneidad es crítica para la operación confiable de un cluster distribuido y es uno de los requisitos explícitos de la guía de instalación del proyecto.

4.2 Almacenamiento — Configuración correcta

Los tres nodos montan /data/minio sobre filesystem XFS en una partición dedicada de 400 GB, con 392 GB disponibles (uso del 3%). El filesystem XFS es el recomendado para cargas de almacenamiento de objetos por su rendimiento en escrituras secuenciales. La ausencia de overlay filesystem confirma que la persistencia está correctamente externalizada fuera del contenedor, en cumplimiento de los criterios de instalación del proyecto.

4.3 Cluster distribuido — Quórum y resiliencia

Los tres nodos responden con HTTP 200 en /minio/health/live y /minio/health/cluster, confirmando quórum activo. El erasure coding EC:1 con 3 drives permite tolerar la falla de 1 drive sin pérdida de datos ni interrupción del servicio. La latencia de red entre nodos es inferior a 0.4ms (LAN local), adecuada para la sincronización del cluster.

4.4 Validación funcional — Buckets y operaciones

Los cuatro buckets requeridos por la arquitectura (raw, bronze, silver, gold) están presentes y accesibles en el cluster. Las pruebas de escritura y lectura completaron exitosamente en los tres nodos, confirmando que el Data Lake S3-compatible está operativo para recibir datos desde los pipelines de ingestión.

4.5 Gestión de ciclo de vida — systemd + Podman rootless

Los contenedores (minio-1, minio-2, minio-3) corren en modo Podman rootless bajo el usuario admapl, gestionados por unidades systemd de usuario (minio-N.service). Este patrón de despliegue es el recomendado por la guía de instalación del proyecto para garantizar reinicio automático, aislamiento de seguridad y control operacional homogéneo. La política de reinicio 'no' en Podman es correcta en este esquema, ya que systemd asume la responsabilidad de reiniciar el contenedor ante fallos.

5. ACCIONES REQUERIDAS ANTES DE PASO A PRODUCCIÓN

OBLIGATORIA — Confirmar versión de MinIO

La versión instalada (RELEASE.2025-07-23) difiere de la especificada en el Plan de Implementación v2 (RELEASE.2026-02-07). El equipo de infraestructura debe:

1. Confirmar formalmente si RELEASE.2025-07-23 es la versión aprobada para producción.
2. Actualizar el documento del Plan de Implementación con la versión real instalada.
3. O bien, planificar la actualización al release documentado si corresponde.

OBLIGATORIA — Clarificar estado de node-exporter

El agente node-exporter no responde en el puerto 9100 en ninguno de los 3 nodos. Se requiere confirmar:

1. Si node-exporter está desplegado en los nodos stg y usa un puerto distinto a 9100.
2. Si Grafana Alloy está configurado para recolectar métricas de nodo directamente (sin node-exporter).
3. Si node-exporter no está desplegado, planificar su instalación para completar el stack de observabilidad.

OPCIONAL — Política de reinicio Podman

Configurar --restart=always en los contenedores para agregar una segunda capa de protección ante fallos, además de la gestión de systemd. No es bloqueante para producción.

6. CONCLUSIÓN

El Cluster MinIO Principal de la plataforma Big Data de la Cooperativa Jardín Azuayo ha completado la validación de implementación con resultado **APROBADO CON OBSERVACIONES**. La infraestructura base, el almacenamiento, la conectividad, el quórum del cluster y la operación funcional de los buckets están correctamente implementados y son homogéneos en los tres nodos.

Las 3 advertencias identificadas no bloquean la continuidad de la implementación de las capas superiores de la plataforma, pero las 2 acciones obligatorias deben resolverse antes del paso formal a producción.

Elaborado por	Revisado por
Bluepoint AI — Consultoría Big Data Proyecto Big Data — Cooperativa Jardín Azuayo	Equipo de Infraestructura Cooperativa Jardín Azuayo
Fecha: 07 de julio de 2026	Fecha: _____